Estimation du coût et du ROI

Hypothèses

- Un magasin avec deux comptes professionnels, pour Marie et son vendeur. Environ 300 clients réguliers.

- Le PC actuel est conservé s'il permet d'utiliser un navigateur récent. Un téléphone Android du magasin est prévu pour le vendeur (partagé entre plusieurs vendeurs si des recrutements sont prévus), connecté au Wi-Fi.

- 350€ par jour de développement.

- Calcul sur sept ans après la mise en service. Les gains et les frais annuels restent stables, sans remplacement de matériel pendant cette période.

- Budget de Marie : 10 000€

Coût du développement

Poste	Jours	Cas 1 - Caisse connectée	Cas 2 - Ancienne caisse conservée
Cadrage et reprise des données	2	700€	700€
Maquettes et essai avec Marie	2	700€	700€
Catalogue, stocks	4	1 400€	1 400€
Ventes, commandes et planning	4	1 400€	1 400€
Clients, fidélité et promotions	3	1 050€	1 050€
Notifications email et SMS	3	1 050€	1 050€
Comptes et droits d'accès	2	700€	700€
Tests et corrections	4	1 400€	1 400€
Connecteur caisse	6	2 100€	0€
Interface d'import des données de la caisse CSV détaillé (ou saisie manuelle)	3	0€	1 050€
Total développement	30 / 27	10 500€	9 450€

Coût du matériel

Matériel	Cas 1 - Caisse connectée	Caisse conservée
Téléphone pour le vendeur	150€	150€
Pack Tactill Box (Caisse enregistreuse)	1 249€	0€
Total matériel	**1 399€**	**150€**

Le téléphone sert aussi de terminal pour les paiements sans contact.

Mise en place et formation

Deux jours pour installer la solution et former Marie et son vendeur : 700€ dans les deux pistes.

Maintenance logicielle

Maintenance corrective : 10% du coût du développement par an, soit 1 050€/an avec la caisse connectée (10 500€ x 10%) et 945€/an avec l'ancienne caisse (9 450€ x 10%).

Maintenance évolutive exclue.

Coûts de fonctionnement

Poste annuel	Caisse connectée	Cas 2 - Ancienne caisse conservée
Deux frontends (Docker) (Clever Cloud)	144€/an	144€/an
API (Docker) (Clever Cloud)	384€/an	384€/an
PostgreSQL et sauvegardes (Clever Cloud)	270€/an	270€/an
Photos Amazon S3 (estimation)	12€/an	12€/an
Emails et SMS	288€/an	288€/an
Abonnement caisse connectée Tactill Entreprise	828€/an	0€/an
Total	1 926€/an	1 098€/an

Hébergement :

- Frontends : deux instances Docker nano de 512 Mo chez Clever Cloud, à 6€/mois chacune.

- API : une instance Docker S à 32€/mois.

- PostgreSQL : une instance séparée XS Medium avec 1 Go de RAM et 10 Go de stockage, à 22,50€/mois. Les sauvegardes quotidiennes sont incluses.

- Photos sur Amazon S3 : 10 Go de photos et 100 000 lectures par mois. On compte environ 1€/mois, soit 12€/an, en restant sous les 100 Go de transfert sortant gratuits par mois sur le compte AWS.

- Emails : Chez resend.com 3 000 emails gratuits par mois, donc 10 emails/mois/client -> 0€/an.

- SMS : Chez gatewayapi.com, environ 4 centimes /sms.
Avec 2 SMS /mois /client -> 24€ /mois -> 288€ /an

Budget de départ

Poste	Caisse connectée	Caisse conservée
Développement, matériel et mise en place	12 599€	10 300€
Imprévus (10%)	1 260€	1 030€
Total investissement initial	**13 859€**	**11 330€**
Maintenance et fonctionnement, première année	2 976€/an	2 043€/an
Total première année	**16 835€**	**13 373€**
Dépassement du budget de Marie	6 835€	3 373€

Gains estimés

Temps de gestion : on part de 8 heures par semaine, sur 48 semaines, valorisées à 20€/heure. La caisse connectée ferait gagner les 30% de temps. Avec la saisie manuelle, on retient 10% de gain de temps seulement.

Fidélisation : 15% des 300 clients réguliers, soit 45 clients, feraient un achat supplémentaire de 20€ par mois. Cela ferait 10 800€ de chiffre d'affaires annuel. Avec une marge de 30% et 300€ de récompenses, le gain serait de 10 800€ * 30% - 300€ = 2 940€.

Gain annuel	Caisse connectée	Caisse conservée
Temps gagné	115,2 heures/an	38,4 heures/an
Valeur du temps gagné	**2 304€/an**	**768€/an**
Marge supplémentaire après récompenses	2 940€/an	2 940€/an
Total des gains	**5 244€/an**	**3 708€/an**

Rentabilité année par année

Investissement initial = 13 859€ avec la caisse connectée, 11 330€ avec l'ancienne caisse.

ROI cumulé = solde cumulé / investissement initial x 100.

Scénario 1 - Caisse connectée

Année	Gains	Coûts	Solde cumulé	ROI cumulé
Départ	0€	13 859€	-13 859€	-100,0%
1	5 244€/an	2 976€/an	-11 591€	-83,6%
2	5 244€/an	2 976€/an	-9 323€	-67,3%
3	5 244€/an	2 976€/an	-7 055€	-50,9%
4	5 244€/an	2 976€/an	-4 787€	-34,5%
5	5 244€/an	2 976€/an	-2 519€	-18,2%
6	5 244€/an	2 976€/an	-251€	-1,8%
7	5 244€/an	2 976€/an	2 017€	14,6%

Scénario 2 - Ancienne caisse conservée

Année	Gains	Coûts	Solde cumulé	ROI cumulé
Départ	0€	11 330€	-11 330€	-100,0%
1	3 708€/an	2 043€/an	-9 665€	-85,3%
2	3 708€/an	2 043€/an	-8 000€	-70,6%
3	3 708€/an	2 043€/an	-6 335€	-55,9%
4	3 708€/an	2 043€/an	-4 670€	-41,2%
5	3 708€/an	2 043€/an	-3 005€	-26,5%
6	3 708€/an	2 043€/an	-1 340€	-11,8%
7	3 708€/an	2 043€/an	325€	2,9%

Le budget de Marie est très réduit et serait dépassé dans les deux cas. Avec les gains estimés, l'investissement serait rentable pendant la septième année. (Le scénario 1 dégage plus de rentabilité ensuite)

Si ça ne lui convient toujours pas, on pourra lui proposer de réduire le périmètre pour obtenir un MVP, par exemple en retirant le catalogue en ligne et les promotions.